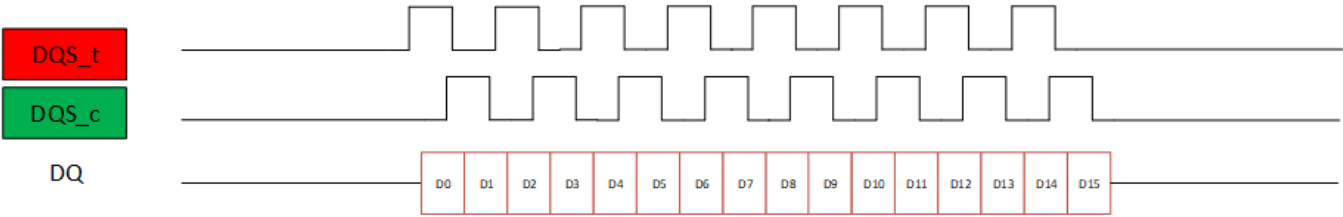


WDQLVL TRAINING原理

1.综述:

DQS/DQ TRAINING在文档中表述为WDQLVL TRAINING,该TRAINING旨在调整,写DQS/DQ二者之间的相位关系.

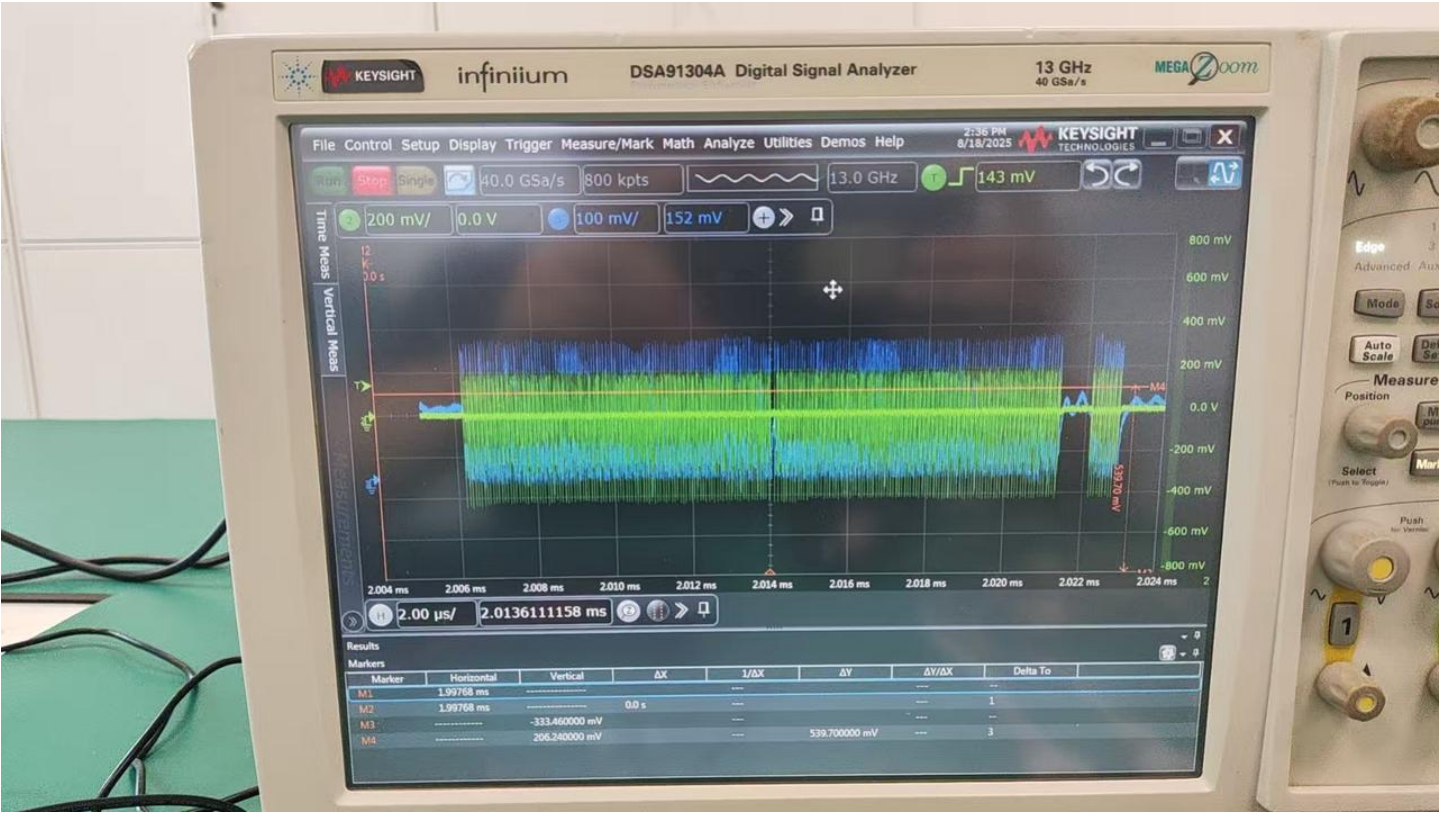
在进行该TRAINING前,要求完成CSLVL/GATE/RDDQS TRAINING,确保此时已经能够从DDR颗粒中读回数据了



Note:
红色为training前Dram接收端时序, dqs和dq相对位置不正确, 采集的数据是错误的
绿色为training后Dram接收端时序,dqs上升沿对齐到dq的中间位置

示波器整体:

绿色为DQS信号,蓝色为DATA信号



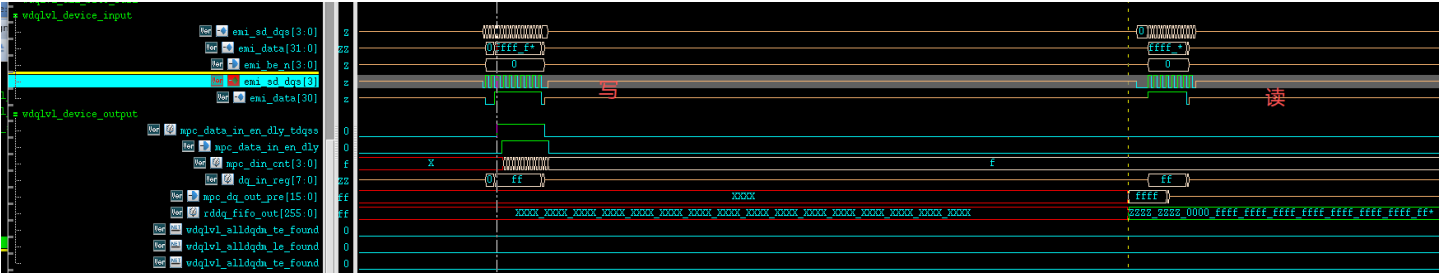
2.WDQLVL TRAINING流程

同时增大DQ/DM的延迟,连续通过PHY的写指令发送pattern 01010101,然后读回DEVICE发送的结果,直到正确读回来01010101为止

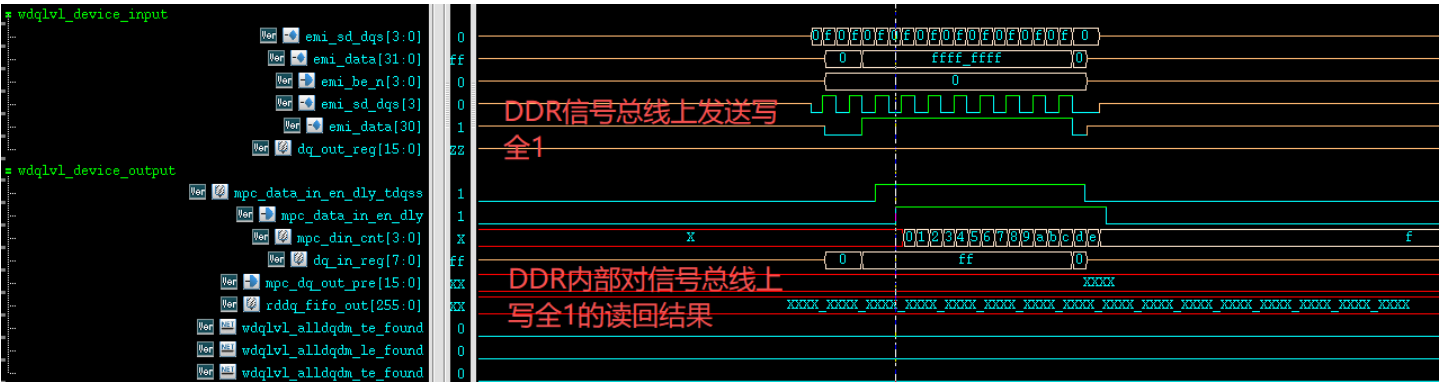
2.1 最开始的采样状态:

此时DQ的延迟值为0

第一次采样先发送全1,发送全1的目的是为了验证写功能是可用的,不用作调节相位的参考:



写全1:



读全1:

示波器采样:

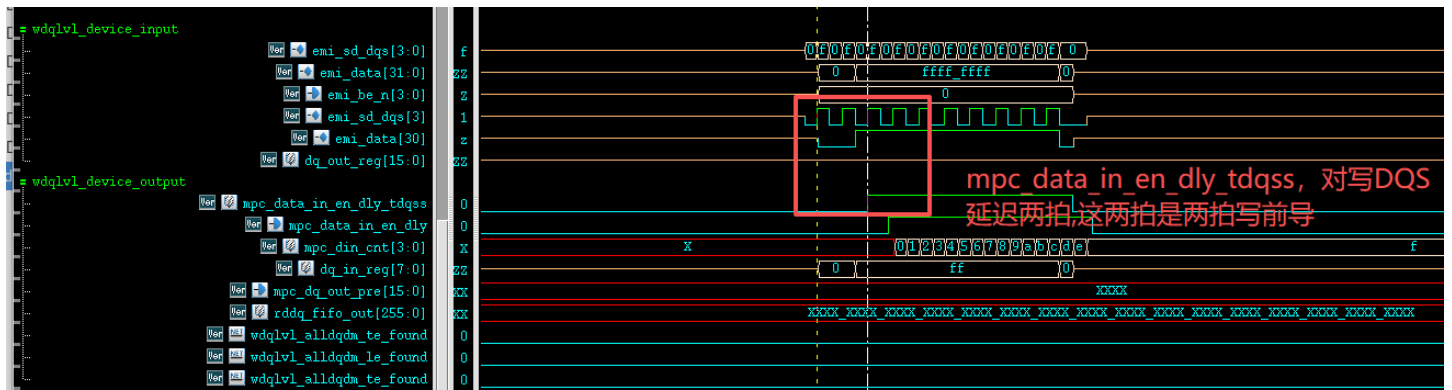
写:



读:



对于DDR颗粒的内部信号:



`mpc_data_in_en_dly_rdqss`, 等效于写DQS, 是基于写DQS的基础上, 延时两拍写前导, 作用是采样写DQS发送的DQ数据

`mpc_data_in_en_dly`: 基于 `mpc_data_in_en_dly_rdqss` 延时时序 `TDQS2DQ`

```

4314 always @ ( data_in_en_dly_tdqss ) begin data_in_en_dly <= #( 0.75 * tDQS2DQ - `time_plus ) data_in_en_dly_tdqss ; end
4315 always @ ( mpc_data_in_en_dly_rdqss ) begin mpc_data_in_en_dly <= #( 0.75 * tDQS2DQ - `time_plus ) mpc_data_in_en_dly_rdqss ; end
4316

```

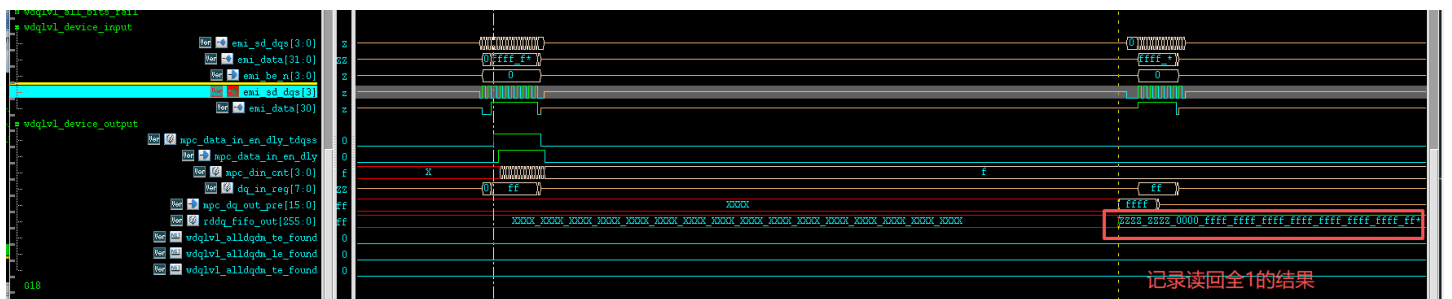
`mpc_din_cnt`, 与 `mpc_data_in_en_dly_rdqss` 一样, 等效于写DQS, 计数当前的BURST长度

`dq_in_reg`: 记录DDR颗粒内部捕获到的DQ数据, 该数据会被 `mpc_data_in_en_dly` 采样, 此处记录的数据为全1

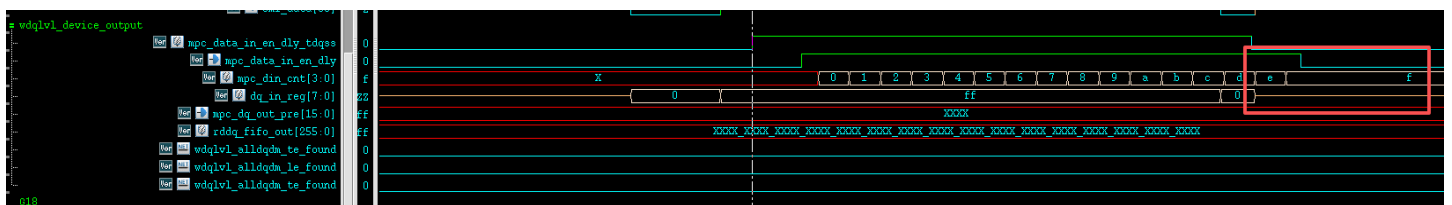
`mpc_dq_out_pre`: 记录 `dq_in_reg` 被采样的结果

`rddq_fifo_out`: 记录DQ0~31所有 `dq_in_reg` 被采样的结果

读回写全1:



可以看到 `rddq_fifo_out` 读回来的结果中, 并不为全1, 含有部分高阻态Z, 是因为, 采样的 `mpc_data_in_en_dly` 采样到 `dq_in_reg` 的高阻态部分



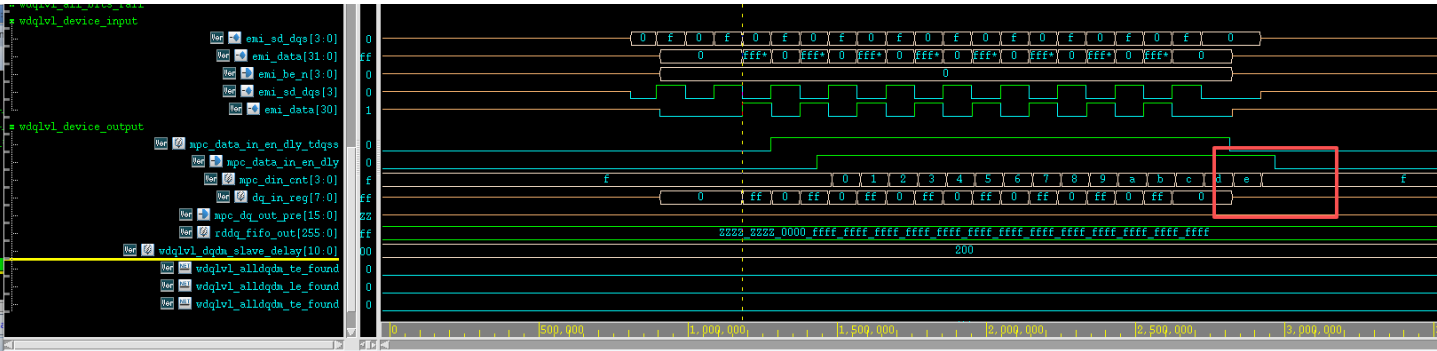
2.2 开始采样01010101

2.2.1 最开始采样, 采到两拍高阻态

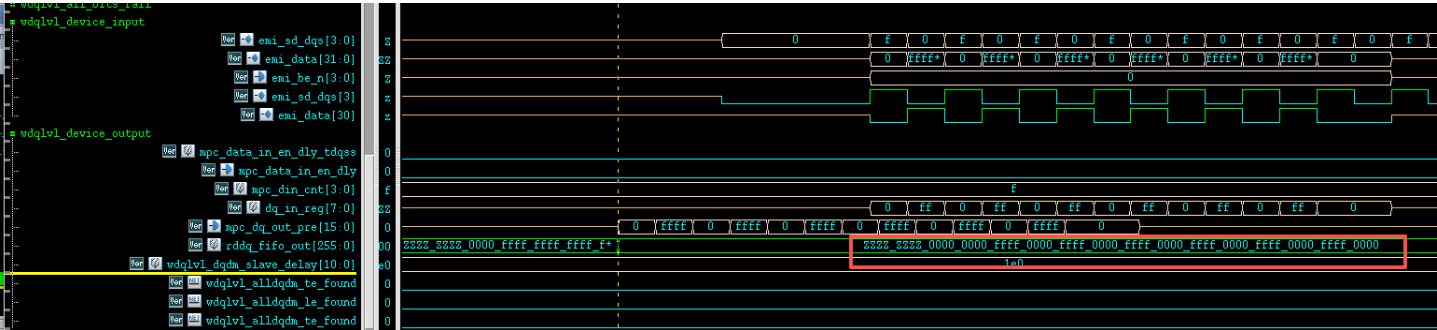
从外部总线看,此时DQS与DQ错两拍对齐,已经满足了采样时序,但是DQ到DDR颗粒的内部会晚一拍,使得mpc_data_in_en_dly并没有正确采样到dq_in_reg

可以看到红框处,mpc_din_cnt的0xf部分依然采样到高阻态

依然采样到高阻态部分

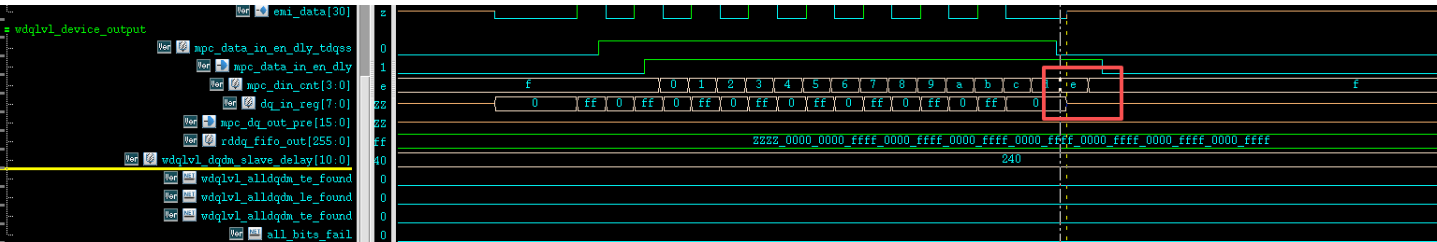


读回的结果依然包含右高阻态部分:



2.2.2 持续右移dqdm的延迟,直到只采到一拍高阻态

此时只采到一拍高阻态

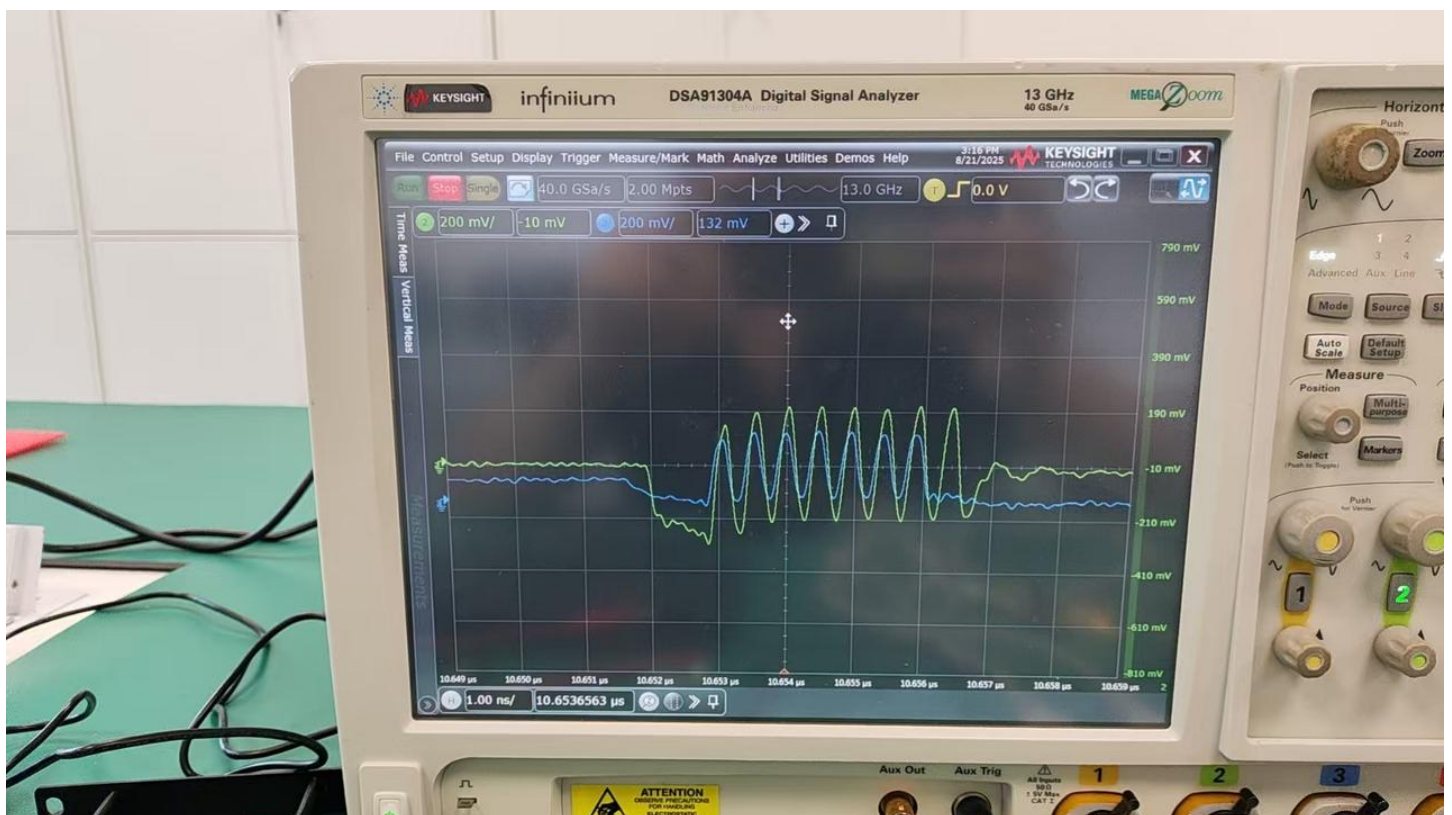


示波器采样:

写:

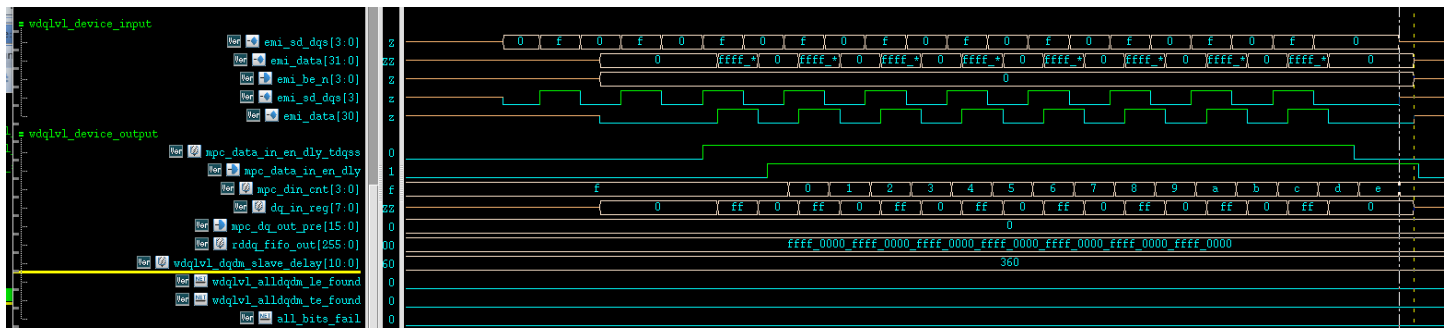


读:

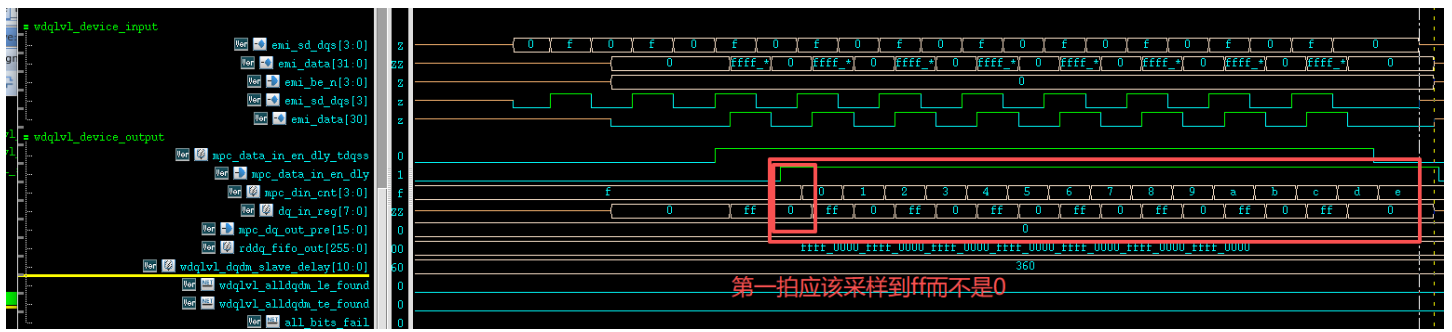


2.2.3 持续右移dqdm的延迟,直到完全不会采到高阻态:

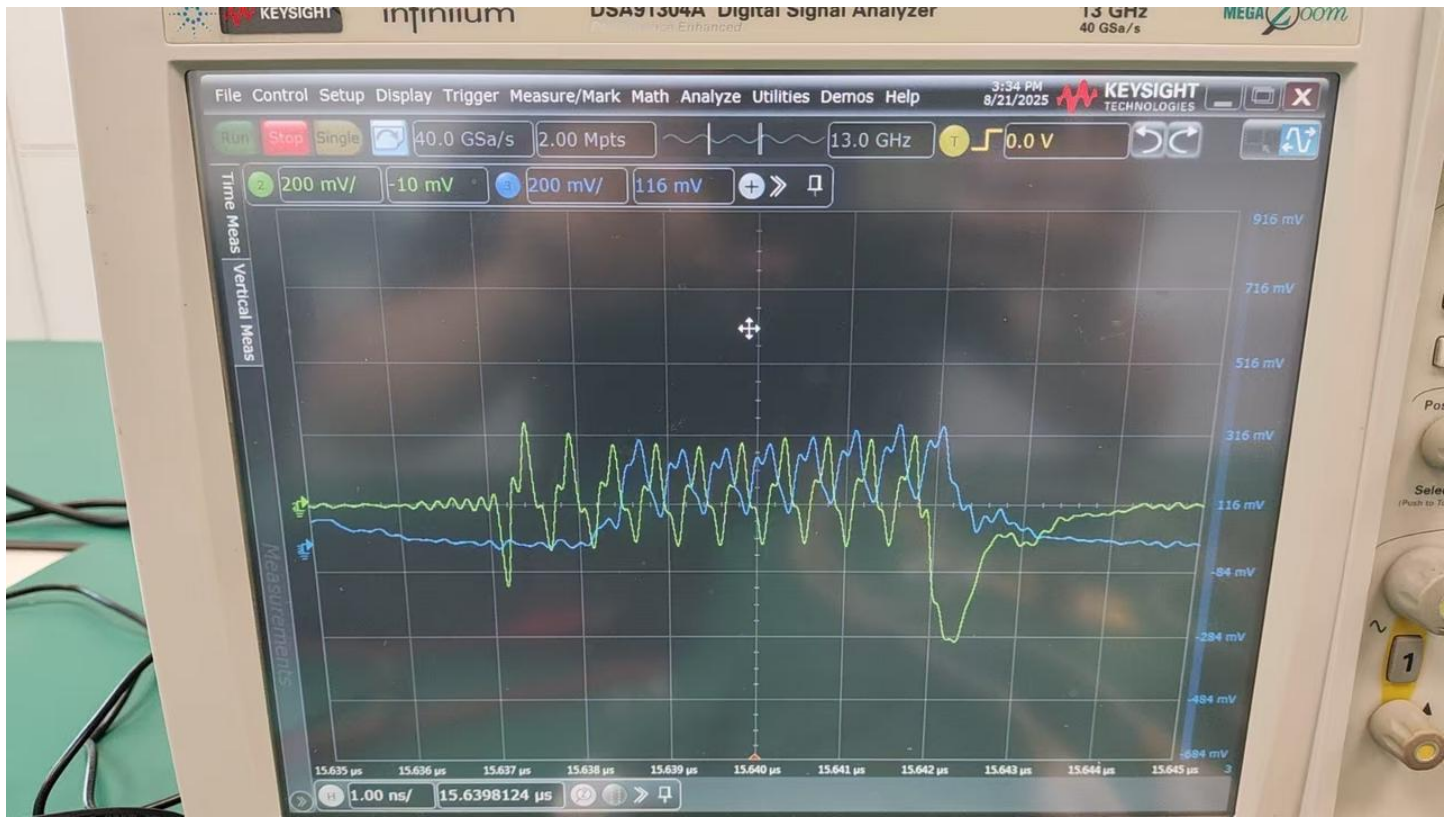
可以看到红框处,mpc_din_cnt的0x1~0xf部分均能采样到数据,此时DQS终于全部采样到DQ的数据



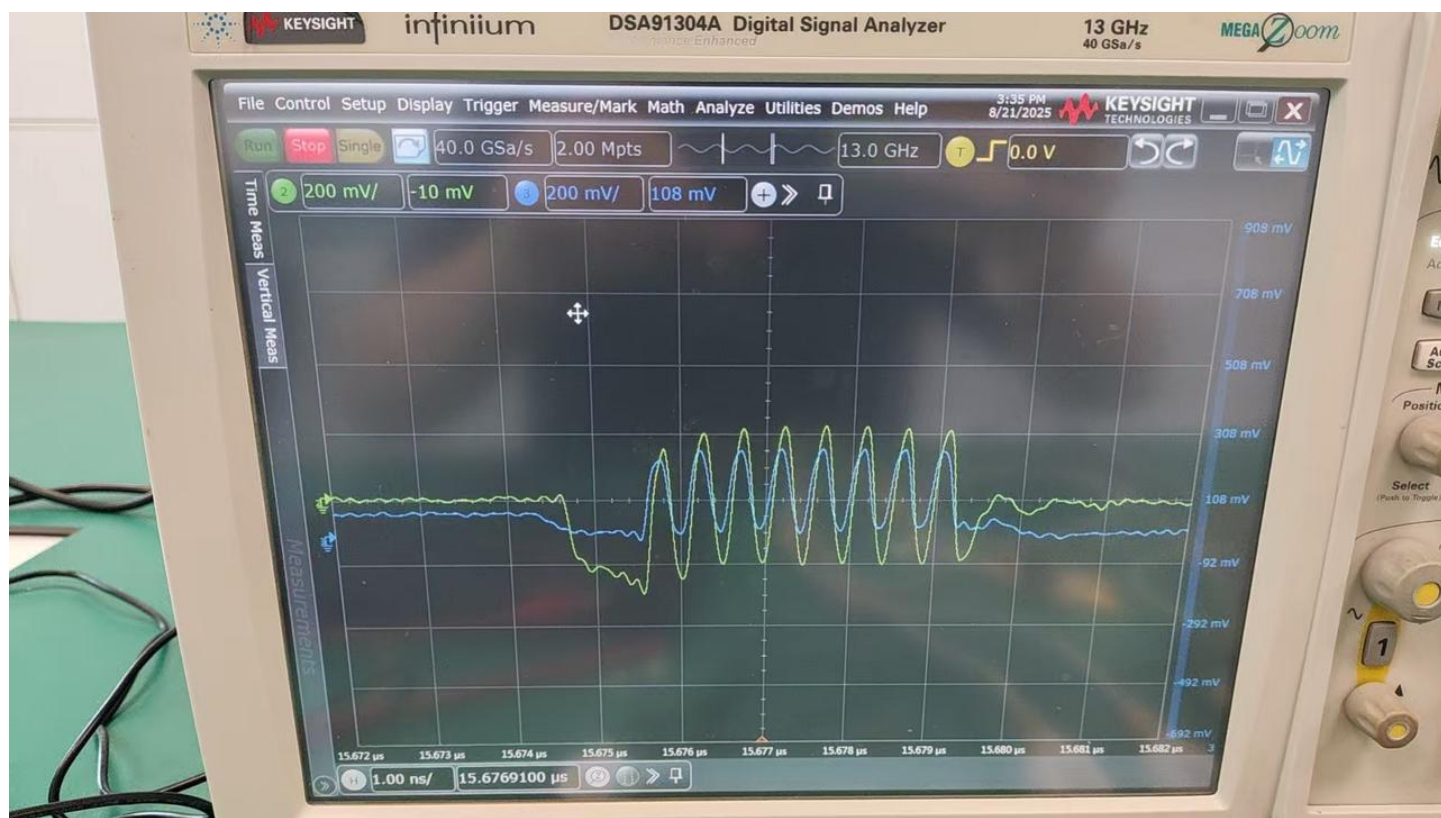
但是我们最终采样的期望值是01010101,即
(0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff),目前采样到的值是10101010,
此时还需要继续增加dqdm的延迟,直到能够采样01010101



示波器采样:
写:



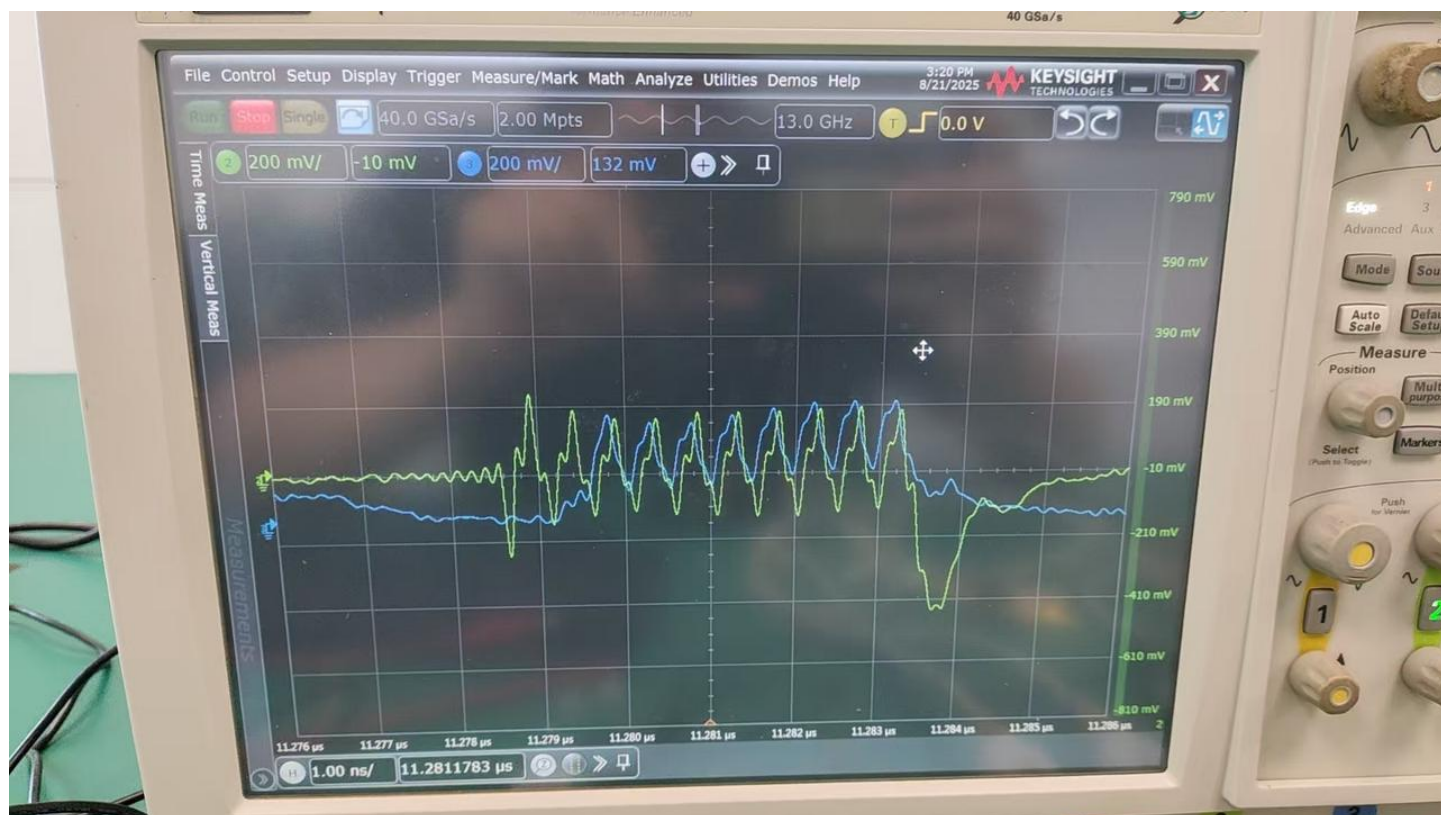
读:



备注:

采到10101010的前一次采样,可以看到采集到的值是随机的

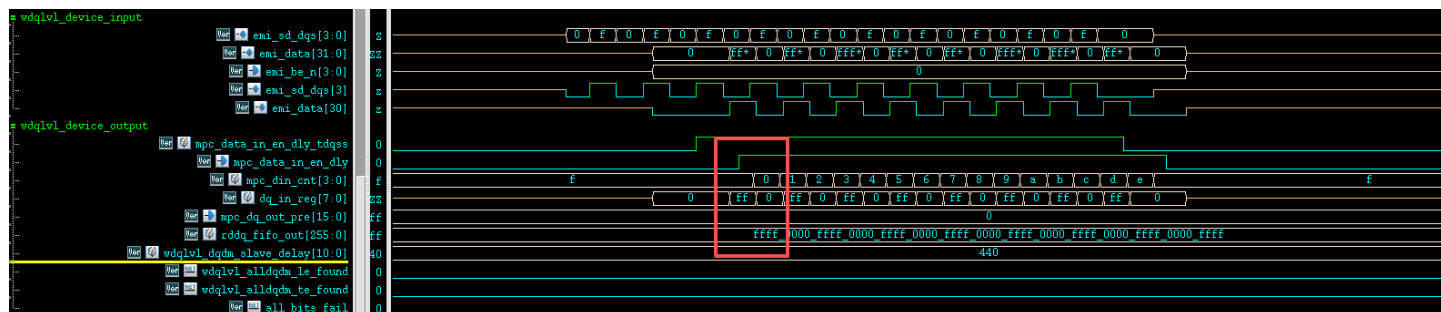
写:





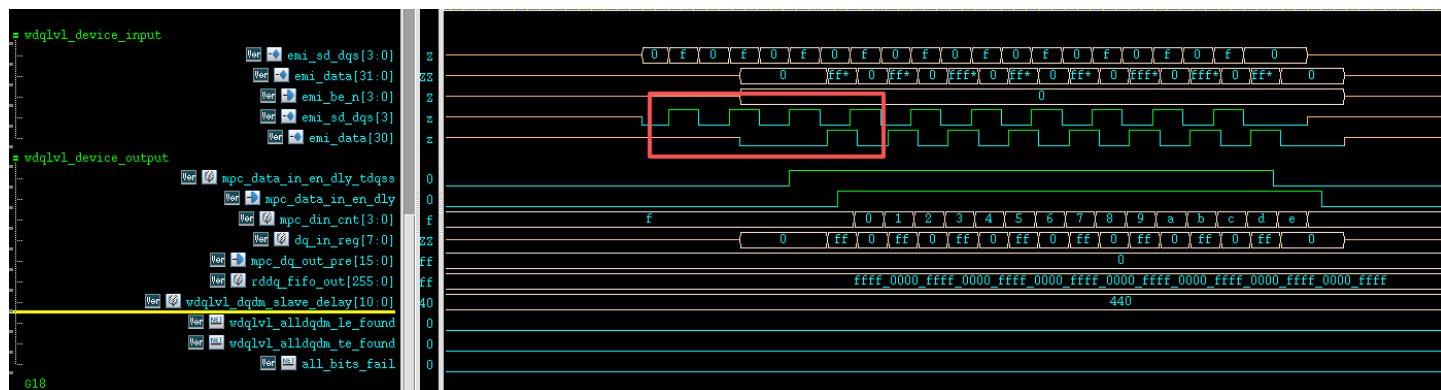
2.2.4 持续右移dqdm的延迟,直到正确采样到01010101:

此时第一拍正确采样到ff,此时认为找到了DQ相对于DQS的左边界:



注意:在WDQLVL TRAINING的模式下,DQS与DQ的相位差为3拍的时,认为该写时序是正确

WDQLVL TRAINING的模式下:



正常写数据下:

而正常写数据,会在WDQLVL TRAINING的基础上,补充DQS2DQ延迟,即晚一拍,此时DQS与DQ差两拍,差的两拍,即两拍写前导:

正常模式下差两拍:

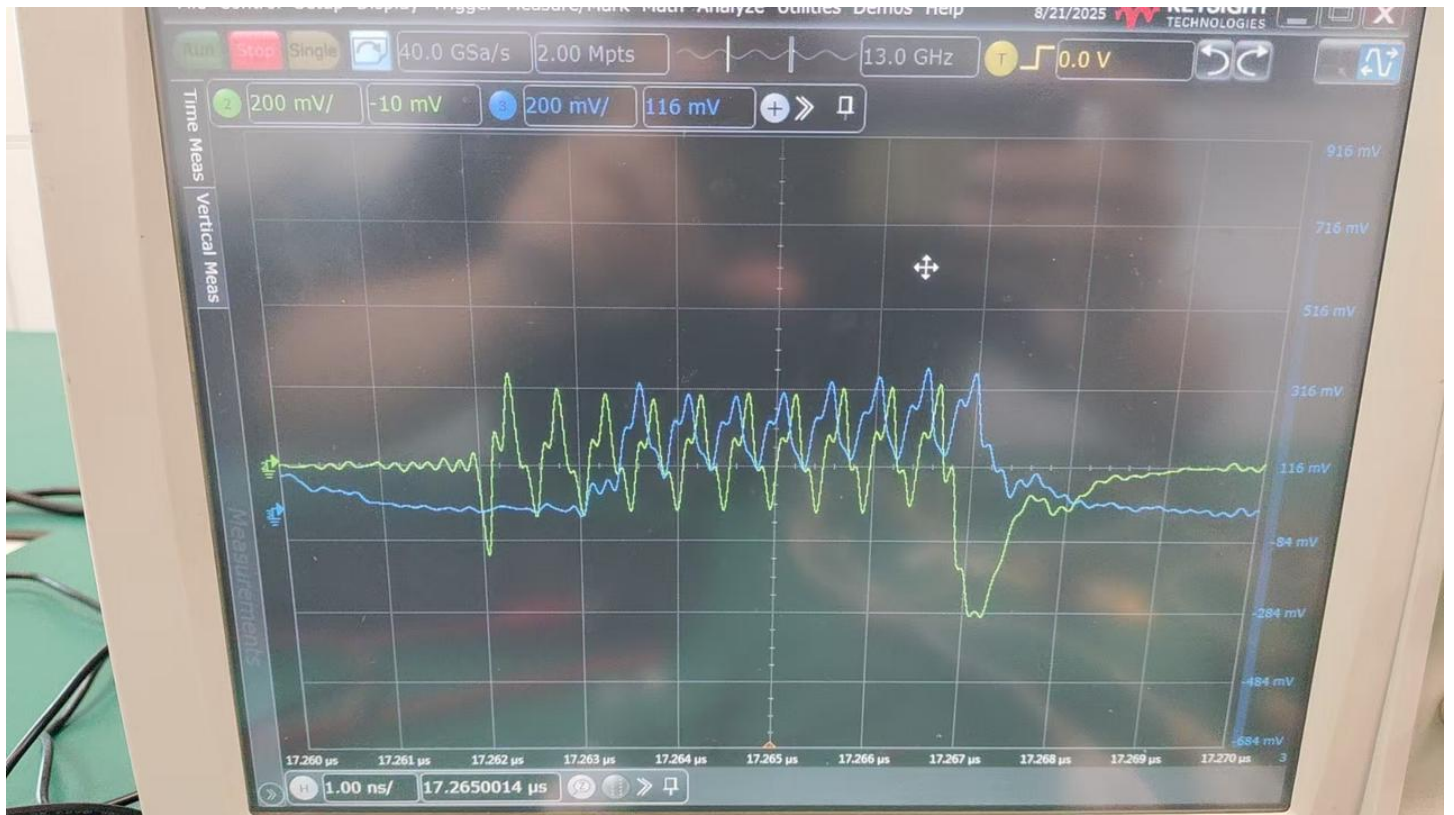


示波器采样:

写:



读:



读:返回的值为1110000



2.2.6 最终结果:

将左右结果相加并除以2,得到最终的训练延迟结果:

写:

